



Bases de datos



Portafolio de evidencias Proyecto integrador

Integrantes del equipo

Bedolla Baeza Ximena Fernanda

Camacho Mejia Alejandro Aimar

Santos García Guillermo Amador

Santamaria Garcia Marco Antonio

Planteamiento del problema

Descripción de nuestra problemática:

Nuestra barbería "El corte maestro" es una escuela en estos momentos, la cual cuenta con 3 profesores y un total de 50 alumnos, los 53 barberos atienden a nuestros clientes.

Sin embargo, la gestión de la información sigue siendo manual o semimanual: las citas se agendan a través de aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp), los servicios realizados se registran en hojas de cálculo o cuadernos físicos, y no existe un control estructurado sobre el desempeño de los alumnos, la ocupación de los barberos, los ingresos por especialidad, ni la organización de los grupos de estudio.

Esto nos lleva a derivar en errores de asignación de las citas, pérdida de la información de contacto de los clientes, dificultades para saber el rendimiento de nuestros barberos, al igual que una dificultad en cuestiones académicas por la falta de asignación de grupos.

Contexto:

Se tomó como referencia la barbería "El Corte Maestro", un negocio que comenzó como una barbería tradicional y que, debido a la demanda de formación en el oficio, decidió expandirse hacia un modelo de escuela de barbería.

En la actualidad, el negocio cuenta con:

- 3 profesores (instructores).
- 50 alumnos (que atienden a los clientes como práctica supervisada).
- Clientes externos que agendan citas para recibir servicios a precios accesibles.
- 5 grupos de estudio organizados por horarios y días específicos.

La información de clientes, barberos, citas, servicios, pagos, especialidades y grupos se encuentra dispersa y sin una estructura que permita su consulta eficiente, lo que dificulta una buena organización.

Uso de herramientas:

Dado que es una barbería (solo hombres) a los integrantes de nuestro equipo se les preguntó él como veían que era el funcionamiento de las barberías a las que asisten (que servicios ofrecen, horarios, métodos de pago), para darnos una idea de nuestra estructura esperada.

Usamos Drawio para facilitar la fabricación de nuestro DER, para así poder tener una herramienta visual que nos facilite las relaciones de las entidades que debemos de crear, solicitamos la ayuda de la IA para poder ayudarnos con dudas que surgieran en cuestión de nuestra creación de entidades ya sea relacionadas con la normalización de estas o las relaciones que deben de existir para poder tener una buena estructura en nuestra base, también debido a la capacidad de información que nos permite darnos, utilizamos Deepseek, esta para la creación de nuestros 50 alumnos, los datos de nuestros clientes, al igual sus citas, para hacer mas practico esta inserción de datos.

Justificación:

La resolución de nuestra problemática se puede resolver con una base de datos ya que

- Necesitamos evitar que las citas se encimen, lo que necesitamos es ver la disponibilidad de los barberos para que esto se evite
- Tener un orden en la información de nuestros clientes, al tener una base de datos y crear una tabla en específico para este apartado contaremos con una mejor organización.
- Organizar a nuestros estudiantes por grupos, de esta forma tendremos un mejor manejo en su rendimiento y aprendizaje.
- Saber los servicios ofrecidos, es para tener de igual manera un mejor control respecto a los costos de estos
- Saber nuestras ganancias, lo cual es fundamental para una buena estabilidad de nuestra barbería

Además, una base de datos relacional permite garantizar la integridad de los datos mediante llaves primarias y foráneas, evitar redundancias mediante la normalización (hasta 3FN), y facilitar la toma de decisiones a través de consultas y reportes.

Alcance y limitaciones:

Nuestro proyecto está diseñado para una escuela de barberos, el alcance de nuestro proyecto se basa en:

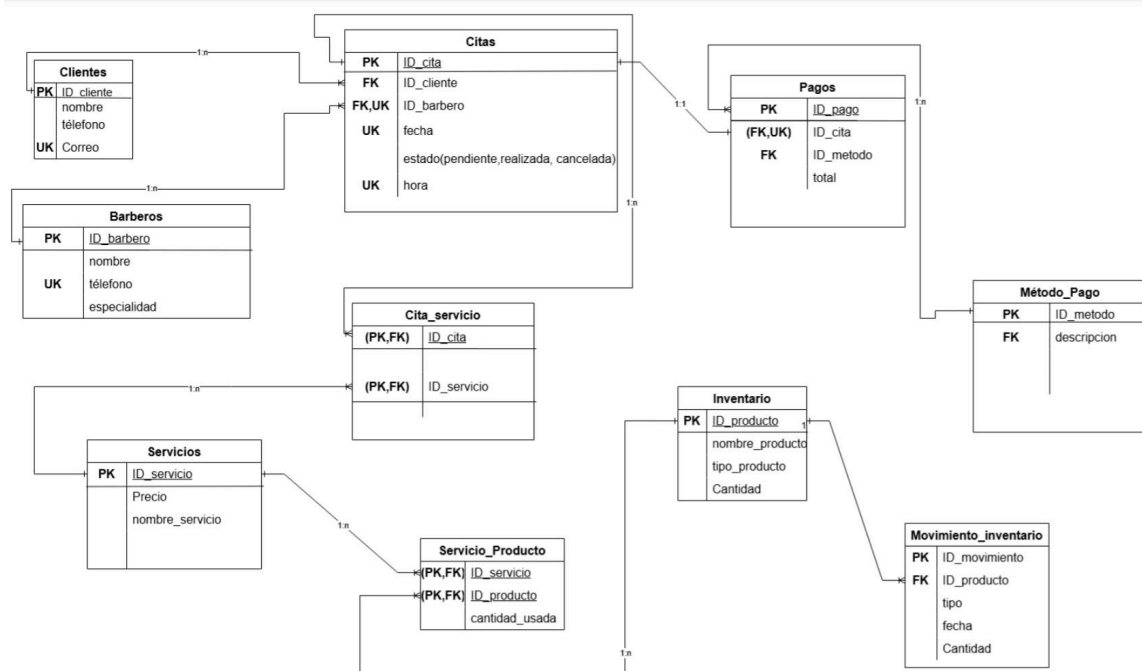
- Entidades implementadas: CLIENTES, BARBEROS, ESPECIALIDAD, SERVICIOS, ESTADO_CITA, CITAS, METODO_PAGO, GRUPOS_ESTUDIO, CITA_SERVICIO.
- Las relaciones establecidas para nuestras entidades y sus normalizaciones
- Consultas implementadas para la verificación del funcionamiento de nuestra base
- Procedimientos y funciones, Se implementaron procedimientos almacenados (ej. mostrar citas por fecha) y funciones (ej. contar citas por cliente).

Nuestras limitaciones son:

- Interfaz de usuario, de esta forma solo personas con conocimiento en SQL pueden utilizarlo
- Seguridad, no contamos con mecanismos de seguridad

Diseño DER

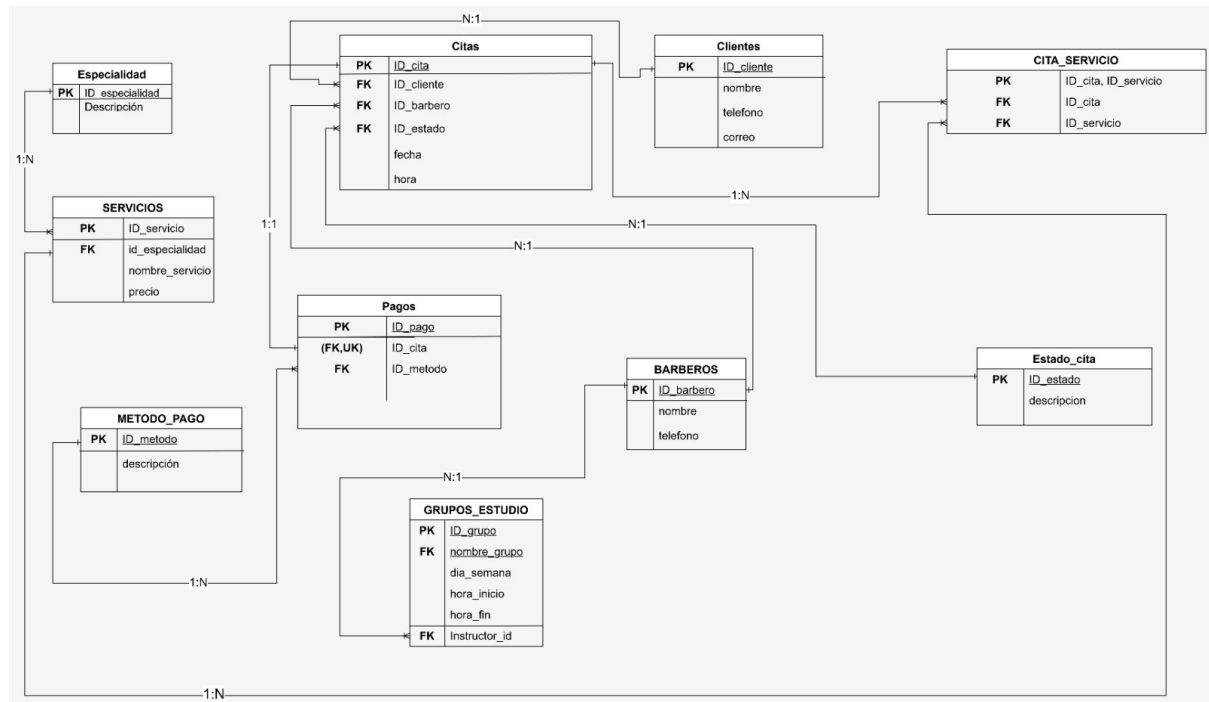
Versión inicial



Iniciamos con una pequeña barbería, por lo que esta primera construcción del DER fue hecha con las tablas

- **Cientes:** se registra el ingreso de un nuevo cliente solicitando su nombre, correo y numero para ser añadido a nuestra base de datos
- **Barberos:** en esta primera versión contábamos con solo 3 barberos, responsables de la realización de las citas, se solicitaba el nombre, teléfono y especialidades
- **Servicios:** catálogo de servicios ofrecidos (Corte, barba o tinte)
- **Citas:** es el registro de citas que se tendrán a lo largo del tiempo, solicitando al cliente, barbero, estado, fecha y hora. Haciéndolas únicas.
- **Pagos:** es el monto total a pagar, se solicita la cita y de qué método de pago se llevará a cabo.
- **Método pago:** catálogo de los métodos con los que contamos (efectivo, tarjeta o transferencia)
- **Inventario:** nos muestra la cantidad de productos que tenemos
- **Movimiento inventario:** registra entradas y salidas de los productos utilizados.
- **Servicio producto:** registra la cantidad de productos utilizados en cada servicio ofrecido.
- **Cita servicio:** relaciona el servicio con nuestra cita, de esta forma sabemos lo que se realizará dentro de nuestra cita agendada.

Versión final



Presentamos nuestra versión final del DER, dado que nuestro modelo se cambió a una escuela de barbería, unas entidades fueron añadidas, otras eliminadas y otras conservadas. Eliminados:

- Inventario: ya que al sólo ofrecer servicios y no realizar la venta de estos se optó por preferiblemente eliminarla, ya que no contaba con una relación directa con nuestras demás entidades,
- Movimiento inventario: al depender de inventario, igual fue eliminada.
- Servicio producto: al ser una tabla puente entre servicios e inventario, al eliminar inventarios igual se eliminó.

Añadidas

- Especialidad; se decidió agregar ya que nos facilita la organización del menú, nos ayuda a clasificar los servicios por categorías, que en este caso son 3.

Atributos:

1. ID_especialidad (PK): asignación única de un número para cada una de nuestras especialidades. Justificación de llave primaria: Permite referenciar esta entidad desde otras tablas (como servicios) de manera eficiente y sin ambigüedades.
2. Descripción: nombre de la especialidad (corte, tinte o barba).

No cuenta con llaves foráneas ya que es una tabla catalogo independiente a los demás atributos.

Cuenta con una relación 1:M con servicios, una especialidad puede contener muchos servicios. Un servicio pertenece a una sola especialidad.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Esto garantiza que la información no sea redundante y sea fácil de mantener.

- Estado_cita; se agregó para de esta forma tener un registro de nuestras citas ya sean realizadas, pendientes o realizadas, lo que nos ayuda a tener un mejor sistema operativo.

Atributos:

1. ID_estado (PK): Asignación única de un número para cada uno de los estados de cita. Justificación de llave primaria: Permite referenciar esta entidad desde otras tablas (como citas) de manera eficiente y sin ambigüedades.
2. descripcion: nombre del estado de la cita (pendiente, cancelada o realizada).

No cuenta con llaves foráneas ya que es una tabla catálogo independiente a los demás atributos.

Cuenta con una relación 1:M con citas: un estado puede estar presente en muchas citas. Una cita tiene un solo estado.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas.

- Grupos_estudio: se agregó para de esta forma al ser ya una escuela de barberos, se puedan distribuir a los estudiantes en grupos distintos y no contar con más de 13 barberos al mismo tiempo

Atributos:

1. ID_grupo: Asignación única de un número para cada grupo de estudio. Justificación de llave primaria: Permite identificar de manera única cada grupo y referenciar desde otras tablas si es necesario.
2. nombre_grupo: Nombre único para el grupo
3. dia_semana: Día en que el grupo asiste a la barbería.
4. hora_inicio: Hora de inicio de la clase.
5. hora_fin: Hora de finalización de la clase.
6. Instructor_id (FK): Referencia al barbero que es instructor del grupo.
7. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada grupo con el profesor (barbero) que lo imparte, manteniendo la integridad referencial.

Cuenta con una relación 1:M con barberos: un barbero (instructor) puede tener muchos grupos. Un grupo tiene un solo instructor.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Esto garantiza que la información de los grupos esté organizada sin redundancias y sea fácil de mantener.

Entidades que se conservaron desde la primera etapa.

- Servicios: catálogo de servicios ofrecidos (Corte, barba o tinte).

Atributos:

1. ID_servicio: asigna un solo número a un servicio. Justificación de llave primaria: Permite identificar de manera única cada servicio y referenciar desde otras tablas (como citas).
2. id_especialidad (FK): Referencia a la especialidad a la que pertenece el servicio.
3. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada servicio con su categoría (corte, tinte o barba).
4. nombre_servicio: Nombre del servicio.
5. precio: Valor monetario del servicio.

Relaciones:

Con especialidad: M:1, Muchos servicios pertenecen a una especialidad. Un servicio pertenece a una sola especialidad.

Con citas: M:M, Un servicio puede estar en muchas citas. Una cita puede tener muchos servicios.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas.

- Metodo_pago: catálogo de los métodos con los que contamos (efectivo, tarjeta o transferencia)

Atributos:

1. ID_metodo (PK): Asignación única de un número para cada método de pago. Justificación de llave primaria: Permite referenciar esta entidad desde otras tablas (como pagos o citas) de manera eficiente y sin ambigüedades.
2. descripción: Nombre del método de pago.

No cuenta con llaves foráneas ya que es una tabla catálogo independiente a los demás atributos.

Cuenta con una relación 1:M con pagos: un método de pago puede estar presente en muchos pagos. Un pago tiene un solo método de pago.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Esto garantiza que los métodos de pago estén estandarizados sin redundancia.

- Citas: es el registro de citas que se tendrán a lo largo del tiempo, solicitando al cliente, barbero, estado, fecha y hora. Haciéndolas únicas.

Atributos:

1. ID_cita (PK): Asignación única de un número para cada cita. Justificación de llave primaria: Permite identificar de manera única cada cita y referenciarla desde otras tablas (como pagos o cita_servicio).
2. ID_cliente (FK): Referencia al cliente que solicita la cita. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada cita con el cliente que la agenda, manteniendo la integridad referencial.
3. ID_barbero (FK): Referencia al barbero que atiende la cita. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada cita con el barbero (profesor o alumno) asignado, manteniendo la integridad referencial.
4. ID_estado (FK): Referencia al estado actual de la cita. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada cita con su estado (pendiente, atendida, cancelada, no presentado), manteniendo la integridad referencial.
5. fecha: Fecha en que se realiza la cita.
6. hora: Hora en que está programada la cita .

Relaciones:

Con clientes: M:1, muchas citas pertenecen a un cliente. Una cita pertenece a un solo cliente.

Con barberos: M:1, Muchas citas son atendidas por un barbero. Una cita es atendida por un solo barbero.

Con estado_cita: M:1, Muchas citas pueden tener un mismo estado. Una cita tiene un solo estado.

Con servicios: M:M, Una cita puede incluir múltiples servicios. Un servicio puede estar en múltiples citas.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Los estados de cita se extrajeron a una tabla aparte (estado_cita) para evitar redundancia

- Pagos: es el monto total a pagar, se solicita la cita y de qué método de pago se llevará a cabo.

Atributos:

1. ID_pago (PK): Asignación única de un número para cada pago. Justificación de llave primaria: Permite identificar de manera única cada transacción de pago y referenciarla desde otras tablas si es necesario.
2. ID_cita (FK): Referencia a la cita por la cual se realiza el pago. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada pago con la cita correspondiente, manteniendo la integridad referencial.
3. ID_metodo (FK): Referencia al método de pago utilizado (efectivo, tarjeta, transferencia). Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada pago con el método de pago usado, manteniendo la integridad referencial.

Relaciones

Con citas: 1:1, Una cita puede generar un solo pago. Un pago corresponde a una sola cita.

Con método pago: 1:M, Un método de pago puede estar en muchos pagos. Un pago tiene un solo método de pago.

Normalización; cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Los métodos de pago se extrajeron a una tabla aparte (metodo_pago) para evitar redundancia.

- Cita_servicio: relaciona el servicio con nuestra cita, de esta forma sabemos lo que se realizará dentro de nuestra cita agendada.

Atributos

1. ID_cita (FK): Referencia a la cita que contiene el servicio. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada registro con la cita correspondiente, manteniendo la integridad referencial.
2. ID_servicio (FK): Referencia al servicio incluido en la cita. Justificación de llave foránea: Permite relacionar cada registro con el servicio correspondiente, manteniendo la integridad referencial.
3. Llave primaria compuesta (PK): (ID_cita, ID_servicio): Justificación: La combinación de ambas llaves foráneas identifica de manera única cada registro. Una misma cita no puede tener el mismo servicio duplicado.

Relaciones

Con citas: M:1, Una cita puede tener muchos servicios registrados en esta tabla.

Con servicios: M:1; Un servicio puede estar en muchas citas registradas en esta tabla.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN). Es una tabla puente simple y eficiente que resuelve la relación M:M sin introducir redundancias.

- Clientes: se registra el ingreso de un nuevo cliente solicitando su nombre, correo y numero para ser añadido a nuestra base de datos

Atributos:

1. ID_cliente (PK): Asignación única de un número para cada cliente. Justificación de llave primaria: Permite identificar de manera única a cada cliente y referenciar desde otras tablas (como citas) de manera eficiente y sin ambigüedades.
2. nombre: Nombre completo del cliente.
3. telefono: Número de teléfono de contacto del cliente.
4. correo: Correo electrónico del cliente.

No cuenta con llaves foráneas ya que es una entidad independiente.

Cuenta con una relación 1:M con citas: un cliente puede tener muchas citas. Una cita pertenece a un solo cliente.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Esto garantiza que los datos de los clientes estén organizados sin redundancias.

- Barberos: ayuda a almacenar los datos de nuestros barberos (tanto profesores como estudiantes)

Atributos:

1. ID_barbero (PK): Asignación única de un número para cada barbero.
2. Justificación de llave primaria: Permite identificar de manera única a cada barbero y referenciar desde otras tablas (como citas y grupos_estudio) de manera eficiente y sin ambigüedades.
3. nombre: Nombre completo del barbero.
4. telefono: Número de teléfono de contacto del barbero.

No cuenta con llaves foráneas ya que es una entidad independiente.

Relaciones

Con citas: 1:M, Un barbero puede atender muchas citas. Una cita es atendida por un solo barbero.

Con grupos_estudio, 1:M, Un barbero (como instructor) puede tener muchos grupos de estudio. Un grupo tiene un solo instructor.

Normalización: cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que sus atributos son atómicos, dependen completamente de la llave primaria y no existen dependencias transitivas. Esto garantiza que los datos de los barberos estén organizados sin redundancias.

Principales decisiones de diseño e implementación

Criterios para definir tipos de datos.

Se seleccionaron los tipos de datos de acuerdo con la naturaleza de la información almacenada. Se utilizaron tipos numéricos para identificadores, en el caso de las primary keys se usó mayormente el tipo de dato INT y de igual forma para montos monetarios tipos de datos como DECIMAL, tipos VARCHAR y CHAR para nombres, correos y descripciones, y tipos DATE y DATETIME para registrar fechas y horarios de citas. Esto permitió optimizar el almacenamiento y garantizar la consistencia de los datos.

- **Decisiones relacionadas con integridad referencial.**

Se implementaron claves foráneas para mantener la relación entre las diferentes entidades del sistema. De esta manera, cada cita está asociada a un cliente y un barbero válidos, cada pago está vinculado a una cita existente y los servicios se relacionan correctamente mediante la tabla intermedia CITA_SERVICIO. Con ello evitamos que existan los datos huérfanos y nuestra base de datos sea correcta y bien referenciada en cada relación.

- **Restricciones aplicadas.**

Se definieron claves primarias para identificar de manera única cada registro y claves foráneas para preservar la integridad referencial. Además, se aplicaron restricciones de obligatoriedad en campos esenciales para evitar registros incompletos y garantizar la calidad de la información almacenada. Así como se agregaron en las tablas hijas que se requieren el comando 'ON DELETE/ UPDATE | CASCADE | SET NULL | RESTRICT' para poder actualizar y o eliminar los datos más adelante y todo funcionará bien.

- **Resolución de problemas encontrados.**

Durante el diseño se identificó una relación de muchos a muchos entre las entidades CITA y SERVICIO. Para resolver este problema se creó la tabla intermedia CITA_SERVICIO, permitiendo registrar múltiples servicios dentro de una misma cita sin generar redundancia de datos. De igual forma al inicio de nuestro proyecto queremos enfocar nuestra barbería a poder tener una buena organización de nuestro inventario lo cual en un inicio creímos que sería fácil, sin embargo, se complicó de más ya que no pudimos enlazar la tabla inventario con ninguna otra por lo que tomamos la decisión de borrarla definitivamente.

- **Justificación de estructura final del esquema.**

La estructura final de la base de datos fue diseñada para representar de manera eficiente los procesos más importantes de la barbería, permitiendo gestionar clientes, barberos, servicios, citas y pagos dentro de un mismo sistema. Durante el desarrollo del proyecto se

realizaron ajustes al modelo inicial con el fin de adaptarlo mejor a las necesidades reales del negocio y garantizar una adecuada organización de la información.

Se optó por separar la información en distintas entidades para evitar redundancias, mejorar la consistencia de los datos y facilitar su mantenimiento. Asimismo, se implementaron claves primarias y foráneas que permiten establecer relaciones entre las tablas y garantizar la integridad referencial de la base de datos.

Una de las principales decisiones de diseño fue la incorporación de entidades complementarias para gestionar aspectos específicos del negocio, como el estado de las citas y los métodos de pago, permitiendo una administración más flexible y organizada. También se implementó una tabla intermedia para resolver relaciones de muchos a muchos, logrando un modelo más normalizado y escalable.

La estructura final no solo permite administrar las operaciones diarias de la barbería, sino que también facilita la generación de reportes y consultas avanzadas. Gracias a ello, es posible obtener información histórica sobre clientes, servicios, pagos y desempeño de los barberos, proporcionando datos útiles para la toma de decisiones y la mejora continua del negocio.

Uso de la IA

- Herramientas utilizadas.

En el proyecto el uso de la IA fue de mucha utilidad para este se utilizaron algunas herramientas como chat gpt o deep seek.

- Tipo de apoyo recibido

Nos apoyó en varios aspectos, hablando de la etapa 1 nos apoyó en la creación de tablas y sus atributos así darnos una idea de las tablas que nos podrían ser de utilidad así como definir nuestras llaves de cada tabla, todo esto para cumplir con nuestros principales objetivos que es que funcione mejor la barbería.

Más adelante nos ayudó a la simulación de los datos acerca de nuestros clientes y barberos, simulando las citas, correos, números de teléfono, correos y también los nombres de nuestros clientes.

No solamente nos ayudó a la creación de la base de datos sino a entender mejor conceptos que no teníamos bien aterrizados y con ello poder realizar algunas consultas con mayor facilidad.

- Ejemplos concretos de prompts utilizados.
 - "Ayúdame a diseñar las tablas necesarias para una base de datos de una barbería."
 - "¿Qué relaciones deben existir entre clientes, citas, servicios y barberos?"
 - "¿Cómo puedo resolver una relación muchos a muchos entre citas y servicios?"
 - "Ayúdame a definir las claves primarias y foráneas de mi proyecto."
 - "Genera registros de prueba para clientes, barberos, servicios y citas."

- "Crea datos ficticios para poblar mi base de datos y realizar pruebas."
- "Ayúdame a insertar registros realistas para una barbería."

- Ajustes realizados a las respuestas generadas.
 - Se revisaron y adaptaron las consultas SQL para ajustarlas a la estructura real de la base de datos.
 - Se modificaron nombres de tablas, atributos y relaciones para que coincidieran con los requerimientos del proyecto.
 - Se corrigieron errores de sintaxis y lógica detectados durante las pruebas en MySQL.
 - Se validó que las claves primarias y foráneas mantuvieran la integridad referencial.
 - Se ajustaron los datos de prueba para representar situaciones reales de una barbería.
 - Se complementaron las explicaciones proporcionadas por la IA con los conceptos vistos en clase.
 - Se verificó el funcionamiento de todas las consultas antes de incorporarlas al proyecto final.

- Reflexión crítica sobre:

Como estudiantes, reconocemos que la inteligencia artificial es una herramienta que puede facilitar significativamente el desarrollo de proyectos académicos. En nuestro caso, fue utilizada principalmente como apoyo para la simulación de datos, la resolución de dudas y la orientación durante el diseño e implementación de la base de datos.

Sin embargo, también somos conscientes de que las respuestas generadas por la IA pueden contener errores o no ajustarse completamente a las necesidades específicas del proyecto. Por esta razón, revisamos, validamos y adaptamos toda la información proporcionada antes de incorporarla a nuestro trabajo.

La IA desempeñó principalmente el papel de guía, ayudándonos a comprender mejor algunos conceptos y a desarrollar nuestras propias soluciones. Asimismo, procuramos hacer un uso responsable y ético de esta herramienta, evitando depender completamente de sus respuestas y asegurándonos de que el análisis, las decisiones de diseño y la implementación final fueran resultado del trabajo y criterio del equipo.

Consideramos que la inteligencia artificial debe utilizarse como un recurso de apoyo al aprendizaje y no como un sustituto del conocimiento, la investigación y el esfuerzo propio de los estudiantes.

Llenado de la base de datos

Las herramientas que utilizamos para el desarrollo de este proyecto fueron

- Drawio: usado para la elaboración de nuestros DER.
- Deepseek: usado para la generación de datos ocupados en nuestras tablas, tanto para datos creativos sobre los clientes y barberos, como para datos realistas sobre los servicios brindados..
- Chat gpt: usado para aclaración de dudas particulares sobre errores a la hora de la inserción de datos o recomendaciones sobre la coherencia de nuestro proyecto.

El uso de estas herramientas nos facilitó la obtención de datos verosímiles, así como la coherencia de los mismos.

Procedimiento

Empezamos por insertar datos generales que caracterizan a nuestra barbería como las especialidades, los estados de cita y los métodos de pago. Después agregamos cinco grupos de estudio denominados Grupo A, B, C, D y E, con un barbero instructor a nuestra tabla grupos_estudio y con eso en mente, insertamos a los barberos con su respectivo grupo.

Para los clientes, generamos 500 registros con nombres creativos, teléfono y correo electrónico únicos. En cuanto a los servicios, definimos los quince servicios con los que vamos a trabajar basados en datos reales previamente investigados.

Dados los 500 clientes, le solicitamos a la IA que nos ayudará a crear más de 500 citas para todos los clientes tomando en cuenta una distribución aleatoria de servicios y barberos. Una vez obtenidos estos datos asignamos los datos correspondientes a cita_servicio y generamos los pagos de manera aleatoria con un sesgo hacia el efectivo (Método más común según nuestra investigación).

Procedencia de los datos

Los nombres de clientes y barberos fueron generados con IA para que fueran nombres creativos, mientras que los precios de los servicios fueron investigados para hacer la barbería más realista. Las fechas y horarios de las citas fueron pensados por los integrantes del equipo para garantizar una buena distribución de las citas y los métodos de pago se seleccionaron basándose en los más comunes en el mercado mexicano. La asignación de cita_servicio y estado_cita fue de manera aleatoria con el fin de obtener una mejor distribución de los datos.

Relevancia de los datos

Para el problema planteado los datos proporcionados nos permiten analizar la productividad entre barberos titulares y estudiantes, nos ayuda a simular un esquema real o al menos parecido a las prácticas profesionales donde los estudiantes atienden en horarios específicos, nos permite calcular ingresos reales por cita y por cliente, así como analizar la cantidad de cancelaciones y realizar análisis temporales de tendencias de enero a junio.

Script

(Adjuntado al final)

Consultas SQL avanzadas

Cabe destacar que este proyecto no tiene como único objetivo optimizar la gestión de citas y la coordinación de las actividades dentro de la barbería. Además, la base de datos permite almacenar y consultar información histórica que resulta fundamental para analizar el desempeño del negocio a lo largo del tiempo.

Gracias a esta información, es posible obtener datos relevantes sobre clientes, trabajadores, servicios y ganancias, lo que facilita la generación de reportes y el análisis de tendencias. Estos datos proporcionan una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo identificar áreas de mejora, optimizar recursos y ofrecer una experiencia de mayor calidad a los clientes.

De esta manera, la base de datos no solo contribuye a la organización operativa de la barbería, sino que también se convierte en una herramienta de apoyo para el crecimiento y desarrollo futuro del negocio.

A continuación mostraremos las preguntas que creímos serían de utilidad para tomar decisiones importantes para la barbería.

1. ¿Cuál es el profesor que tiene al grupo con la mayor cantidad de cortes?

Justificación: Se nos hace relevante conocer al docente con el grupo con más cantidad de cortes, ya que, nos ayuda a conocer la productividad que se tiene por grupo encabezado por su respectivo barbero y así tener en cuenta a nuestros mejores barberos para futuros proyectos.

```
mysql> select nombre, grupo, Total from (select instructor_id, nombre_grupo as grupo, sum(Cortes) as Total from (Select id_barbero, id_grupo, count(id_cita) as Cortes from citas join barberos using(id_barbero) where id_barbero not in (1, 2, 3) group by id_barbero, id_grupo) c join Grupos_estudio using(id_grupo) group by nombre_grupo, instructor_id having sum(cortes) = (select max(total) from (select nombre_grupo as grupo, sum(Cortes) as total from (Select id_barbero, id_grupo, count(id_cita) as Cortes from citas join barberos using(id_barbero) where id_barbero not in (1, 2, 3) group by id_barbero, id_grupo) c join Grupos_estudio using(id_grupo) group by nombre_grupo) j)) g join barberos on g.instructor_id = barberos.id_barbero;
```

nombre	grupo	Total
Pedro Lopez	Grupo C	80
Luis García	Grupo E	80

2 rows in set (0.08 sec)

Se encontró un empate entre dos profesores, ambos con 80 cortes en su grupo de mayor actividad. Esto indica que tanto el Profesor Pedro Lopez como el Profesor Luis Garcia han logrado el mismo nivel de productividad en sus respectivos grupos. No hay un único profesor destacado por encima del otro en esta métrica específica.

2. ¿Cuál es el servicio menos pedido?

Justificación: Nos ayuda a detectar cual es el servicio de nuestras 3 especialidades menos solicitado, de esta forma se pueden hacer ciertos ajustes en nuestro menú de servicios, ya sea ajustado o dando promociones de este servicio o en su defecto eliminarlo o cambiarlo por otro servicio.

```
mysql> select nombre_servicio, count(*) as estrategico from citas join cita_servicio using(id_cita) join servicios using(id_servicio)
group by nombre_servicio having estrategico = (select min(cortes) as minimo from (select nombre_servicio, count(*) as cortes from cita
s join cita_servicio using(id_cita) join servicios using(id_servicio) group by nombre_servicio) as lolipo);
+-----+-----+
| nombre_servicio | estrategico |
+-----+-----+
| Diseño de barba |          8 |
+-----+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

El servicio menos pedido fue "Diseño de barba", con solo 8 solicitudes en el período analizado. Esto indica que este servicio tiene una demanda muy baja entre nuestros clientes. Las posibles causas pueden ser: falta de promoción, precio elevado, poca visibilidad en el menú. Con esta información, podemos tomar decisiones como ofrecer promociones temporales o eliminar el servicio.

3. ¿Quiénes son nuestros 10 clientes más frecuentes y su gasto?

Justificación: Nos ayuda a identificar nuestro grupo de clientes más frecuentes, al igual que el conocer si la frecuencia está relacionada con el gasto, ya que se puede ser frecuente pero su gasto puede no ser tan significativo.

```
mysql> select id_cliente, nombre, total, precio from (select id_cliente, sum(precio) as precio from citas join cita_servicio using (id
_cita) join servicios using (id_servicio) where id_cliente between 71 and 80 group by 1) p Join (select nombre, id_cliente, count(id_c
ita) as total from citas join clientes using(id_cliente) group by id_cliente, id_cliente order by 3 desc limit 10) j using (id_cliente
) order by 1;
+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre                               | total | precio |
+-----+-----+-----+-----+
| 71         | Walter Emilio Velazquez Diaz        | 3      | 330.00 |
| 72         | Xavier Rodrigo Nieto Vargas         | 2      | 400.00 |
| 73         | Yahir Hugo Miranda Ortiz            | 2      | 280.00 |
| 74         | Zaid Manuel Quintana Lopez          | 2      | 500.00 |
| 75         | Alan Ricardo Valencia Cruz          | 2      | 800.00 |
| 76         | Brian Eduardo Bravo Diaz            | 2      | 220.00 |
| 77         | Cesar Daniel Trejo Vargas           | 2      | 420.00 |
| 78         | Dario Antonio Medina Perez          | 2      | 600.00 |
| 79         | Elias Fernando Beltran Ruiz         | 2      | 160.00 |
| 80         | Felipe Mario Leon Castillo          | 2      | 480.00 |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.02 sec)
```

Se identificaron los 10 clientes más frecuentes, ordenados de mayor a menor número de citas. Cada cliente aparece con su respectivo gasto total. Este listado nos permite conocer quiénes son los clientes más leales al negocio y cuánto aportan económicamente. Observando el gasto de cada uno, podemos detectar si los clientes más frecuentes también son los que más gastan por cita o si, por el contrario, tienen un gasto promedio bajo. Por ejemplo Alan Valencia tiene solo 2 citas pero un gasto de 800, en cambio, Walter Velazquez tiene 3 citas pero solo un gasto de 330.

4. ¿Qué día tuvo más cantidad de citas?

Justificación: Saber en qué día se tuvo una mayor cantidad de citas nos ayuda a planificar estrategias de ajuste para la distribución del personal, así como para organizar los horarios de apertura y cierre.

```
mysql> select dia, j as 'Total de citas' from (select dayname(fecha) as dia, count(*) as j from citas group by 1) as b having j = (select max(jes) from (select dayname(fecha), count(*) as jes from citas group by 1) jess);
```

día	Total de citas
Wednesday	110

1 row in set (0.00 sec)

El día con mayor cantidad de citas fue el miércoles, con un total de 110 citas en el período analizado. Esto indica que los clientes prefieren acudir a la barbería a mitad de semana, posiblemente por razones como: horarios laborales más flexibles. Con esta información, podemos planificar una mejor distribución del personal, asegurando que los 3 profesores estén disponibles los miércoles, y considerar abrir más temprano o cerrar más tarde ese día. También podemos analizar si es necesario implementar promociones en días de menor afluencia para equilibrar la demanda.

5. ¿Cuál es el estudiante con mayor cantidad de ganancias?

Justificación: Conocer al estudiante con mejor desempeño nos permite otorgarle algún incentivo para tomarlo como referencia y así mejorar la capacitación de los demás. Además, nos ayuda a ver a quien podríamos contratar próximamente.

```
mysql> select nombre, ganancias from (select id_barbero, nombre, sum(precio) as ganancias from servicios join cita_servicio using(id_servicio) join citas using(id_cita) join barberos using (id_barbero) where tipo = 'estudiante' group by id_barbero, nombre) g having ganancias = (select max(giss) from (select id_barbero, sum(precio) as giss from servicios join cita_servicio using(id_servicio) join citas using(id_cita) join barberos using (id_barbero) where tipo = 'estudiante' group by 1) gissel);
```

nombre	ganancias
Oscar Flores	1540.00
Emilio Rojas	1540.00

Tenemos un empate del estudiante con mayor cantidad de ganancias siendo Oscar Flores y Emilio Rojas, con un total de \$1540 generados en nuestro periodo. Siendo así los estudiantes con mayor producción de ganancias, haciéndolos así los estudiantes más valiosos para nosotros.

6. El promedio de ganancias por cita

Justificación: El promedio de ganancias por cita nos ayuda a proyectar ingresos semanales y mensuales, por lo que podemos ver si nuestro negocio es rentable o no. Esto es importante para la planificación financiera, presupuestos y toma de decisiones a futuro.

```
mysql> select avg(precio) as 'promedio de ganancias por cita' from (select id_cita, precio from servicios join cita_servicio using(id_servicio) join citas using(id_cita)) p;
```

promedio de ganancias por cita
155.722772

Al saber nuestro ingreso por cita en este caso de 155.72 por cita, nos ayuda a poder hacer proyecciones, de igual manera, el saber si es rentable para nosotros el negocio, de no ser así deberíamos de cambiar el valor de los servicios para sí hacerlo rentable.

7. El método de pago más usado

Justificación: De esta forma se puede identificar el método de pago que los clientes usan con más frecuencia, y así tener un control en la gestión de caja al momento de abrir y cerrar el local

```
mysql> SELECT mp.descripcion AS metodo_pago, COUNT(p.id_pago) AS cantidad_usos FROM pagos p JOIN metodo_pago mp ON p.id_metodo = mp.id_metodo GROUP BY mp.id_metodo, mp.descripcion ORDER BY cantidad_usos DESC;
```

metodo_pago	cantidad_usos
efectivo	344
tarjeta	97
transferencia	73

El método de pago más usado es el efectivo, con 344 transacciones, muy por encima de tarjeta (97) y transferencia (73). Esto significa que la mayoría de nuestros clientes prefiere pagar en efectivo. Por lo tanto, debemos asegurar un buen fondo de cambio al abrir el local y extremar precauciones de seguridad. También podemos incentivar la transferencia (sin comisión) con un pequeño descuento para reducir el manejo de efectivo.

8. ¿Cuáles son los ingresos obtenidos por cada especialidad?

Justificación: Esta pregunta nos ayuda a optimizar nuestro negocio, pues al ver que una especialidad no está funcionando como nos gustaría, podemos eliminarla o cambiarla por otra.

```
mysql> select descripcion as servicio, total as 'Ingresos totales' from (select descripcion, sum(precio) as total from especialidad join servicios using (id_especialidad) join cita_servicio using(id_servicio) join citas using(id_cita) group by 1) p;
```

servicio	Ingresos totales
Cortes	53010.00
Barba	7280.00
Tinte	18350.00

La especialidad que más ingresos genera es cortes con (\$53,010), seguida de Tinte con (\$18,350) y Barba (\$7,280). Esto significa que los cortes son el servicio estrella del negocio, representando la mayor parte de los ingresos. El tinte también es fuerte, pero la barba tiene un rendimiento bajo en comparación. Podemos considerar promocionar más la barba (o incluirla en paquetes con cortes) para aumentar su demanda, o evaluar si vale la pena mantenerla como servicio independiente.

9. ¿Cuál es el total de citas obtenidas por hora?

Justificación: Conocer el total de citas obtenidas en una hora permite medir la demanda de los servicios en diferentes lapsos de los días. Así podremos identificar las horas de mayor afluencia de clientes y con ello poder dar un mejor servicio optimizando la asignación del personal, mejorar la planificación de horarios y reducir los tiempos de espera. De igual manera poder agendar correctamente cada una de nuestras citas.

```
mysql> SELECT hora, COUNT(*) AS total_citas FROM citas GROUP BY hora ORDER BY hora;
```

hora	total_citas
09:00:00	112
09:30:00	73
10:00:00	96
10:30:00	44
11:00:00	63
11:30:00	36
12:00:00	45
12:30:00	27
13:00:00	9
13:30:00	9

10 rows in set (0.00 sec)

La hora con mayor cantidad de citas es las 9:00 a.m. con 112 citas, seguida de las 10:00 a.m. con 96 y las 9:30 a.m. con 73. Esto significa que la mayor afluencia de clientes se concentra en las primeras horas de la mañana (9:00 a 10:00 a.m.). A partir de las 10:30 a.m., la demanda comienza a descender, y después de las 12:30 p.m. baja drásticamente (solo 9 citas a la 1:00 p.m. y 1:30 p.m.). Por lo tanto, debemos reforzar el personal en el horario de 9:00 a 10:30 a.m., y podemos reducir personal o cerrar después de las 12:30 p.m. si la demanda se mantiene tan baja.

10. ¿Cuál es la tasa de ocupación de los barberos (citas / horas disponibles)?

Justificación: Es de utilidad conocer la tasa ya que de esta forma podemos ver si tenemos más personal/estudiantes de los que realmente necesitamos (o bien muy poca afluencia de clientes) para nuestra barbería, también podemos conocer quién de nuestros barberos es el que cuenta con una mayor carga de trabajo y quien es el que cuenta con una menor carga, así podemos ajustar para distribuir de mejor manera la carga.

```
mysql> SELECT id_barbero, nombre, COUNT(DISTINCT fecha) * 4.5 AS horas_disponibles, COUNT(id_cita) AS total_citas, (COUNT(id_cita) / (COUNT(DISTINCT fecha) * 4.5)) AS tasa_ocupacion FROM barberos LEFT JOIN citas using(id_barbero) GROUP BY id_barbero ORDER BY 1;
```

id_barbero	nombre	horas_disponibles	total_citas	tasa_ocupacion
1	Juan Perez	162.0	44	0.2716
2	Pedro Lopez	157.5	44	0.2794
3	Luis Garcia	157.5	43	0.2739
4	Carlos Mendoza	18.0	6	0.3333
5	Luis Fernandez	18.0	7	0.3889
6	Javier Rodriguez	18.0	8	0.4444
7	Miguel Angel Torres	22.5	5	0.2222
8	Alejandro Gomez	22.5	9	0.4000
9	Francisco Lopez	27.0	6	0.2222
10	Roberto Sanchez	22.5	10	0.4444
11	Andres Martinez	22.5	7	0.3111
12	Fernando Diaz	22.5	8	0.3556
13	Ricardo Perez	27.0	6	0.2222
14	Sergio Gonzalez	22.5	9	0.4000
15	Manuel Ramirez	22.5	7	0.3111
16	Antonio Jimenez	22.5	5	0.2222
17	Pablo Ruiz	22.5	8	0.3556
18	Jorge Hernandez	22.5	10	0.4444
19	Daniel Castro	27.0	6	0.2222
20	Juan Carlos Vargas	27.0	9	0.3333
21	Gabriel Ortega	31.5	7	0.2222
22	David Reyes	27.0	8	0.2963
23	Adrian Morales	27.0	6	0.2222
24	Oscar Flores	22.5	11	0.4889
25	Victor Guzman	22.5	7	0.3111

La tasa de ocupación promedio es de aproximadamente 30%, lo que significa que los barberos pasan solo el 30% de su tiempo atendiendo clientes y el 70% sin actividad. Los más ocupados alcanzan el 49% (Oscar Flores). Esto indica que hay demasiados barberos para la demanda actual o que los horarios no están bien distribuidos.

Automatización implementada

- Procedimiento Almacenado.

¿Qué hace?

Este procedimiento almacenado recibe una fecha y muestra todas las citas programadas para ese día.

Nos ayudará a consultar de forma rápida y organizada todas las citas programadas para una fecha determinada, mostrando información relevante como el cliente, barbero asignado, la hora de atención y estado de la cita. Con esto facilitar la gestión operativa de la barbería, mejorar la planificación diaria y contribuir a una mejor atención al cliente, por eso es importante conocer el estado de las citas e identificar la demanda por día; con ello planificar y organizar mejor las citas.

```
mysql> CREATE PROCEDURE cita_fecha(fecha DATE) SELECT c.id_cita, cl.nombre AS cliente, b.nombre AS barbero, c.hora, ec.descripcion AS estado FROM citas c JOIN clientes cl ON c.id_cliente = cl.id_cliente JOIN barberos b ON c.id_barbero = b.id_barbero JOIN estado_cita e ON c.id_estado = e.id_estado WHERE c.fecha = fecha;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> call cita_fecha ('2026-05-27');
```

id_cita	cliente	barbero	hora	estado
354	Telesforo Andres Z Valverde	Ivan Salazar	09:30:00	pendiente
349	Otilio Jose Ulate Cordero	Ruben Fuentes	11:30:00	pendiente
343	Isidro Jose Pacheco Ramirez	Emilio Rojas	09:00:00	pendiente
333	Angel Jose Gomez Murillo	Alvaro Nunez	12:00:00	pendiente
327	Felipe Isaac Diaz Masís	Eduardo Herrera	11:00:00	pendiente
326	Josue Andres Delgado Quesada	Eduardo Herrera	10:00:00	pendiente
318	Moises Isaac Calvo Granados	Mario Acosta	09:30:00	pendiente
309	Oscar Eduardo Vargas Valerin	Raul Delgado	11:00:00	pendiente
304	Justin Isaac Torres Rojas	Hugo Romero	09:00:00	pendiente
295	Randy Jose Ramirez Leiton	Victor Guzman	10:00:00	pendiente
288	Alonso Isaac Navarro Rodriguez	Oscar Flores	09:00:00	pendiente

```
11 rows in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

En este caso se realizó la consulta para el día 27 de mayo del año presente, lo que nos arroja que para este día tenemos 11 citas pendientes, esto es de gran relevancia ya que de esta forma los barberos asignados para estas citas, podrán estar preparados el día y la hora establecida.

- Funcion

La siguiente función sirve para contar cuántas citas tiene registradas un cliente específico en la base de datos. Hay varias formas en las que nos será útil esta función pues con ella podemos agilizar la forma en atender a los clientes cuando pregunten por su historial de visitas, lo cual puede ser de ayuda si en algún momento tenemos alguna promoción como por ejemplo “El quinto corte es gratis” o alguna otra promoción por fidelidad, así como poder identificar a nuestros clientes más frecuentes.

```
mysql> CREATE FUNCTION contar_citas_cliente(p_id_cliente INT) RETURNS INT DETERMINISTIC RETURN (SELECT COUNT(*) FROM citas WHERE id_cliente = p_id_cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SELECT contar_citas_cliente(38);
+-----+
| contar_citas_cliente(38) |
+-----+
| 1 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```

La consulta se realizó para nuestro cliente registrado en nuestra base numero 38, como resultado tenemos solo 1 cita, es decir, en el lapso de tiempo tomado este cliente sólo ha agendado 1 sola cita (puede encontrarse en estado, pendiente, cancelada o realizada)

- Vista

Nos permite visualizar las estadísticas de todos nuestros barberos, dándonos su total de citas, total de ingresos y el ingreso promedio por cita, el cual se calcula como la división de las ganancias sobre el total de citas. Es de utilidad ya que de esta forma podemos ver la rentabilidad de cada uno de los barberos.

```
mysql> CREATE VIEW estadisticas_barberos AS SELECT b.id_barbero, b.nombre, b.tipo, COUNT(c.id_cita) AS total_citas, SUM(s.precio) AS total_ingresos, ROUND(AVG(s.precio), 2) AS ingreso_promedio_por_cita FROM barberos b LEFT JOIN citas c ON b.id_barbero = c.id_barbero LEFT JOIN cita_servicio cs ON c.id_cita = cs.id_cita LEFT JOIN servicios s ON cs.id_servicio = s.id_servicio GROUP BY b.id_barbero;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> SELECT * FROM estadisticas_barberos;
```

id_barbero	nombre	tipo	total_citas	total_ingresos	ingreso_promedio_por_cita
1	Juan Perez	titular	44	8510.00	193.41
2	Pedro Lopez	titular	44	8630.00	196.14
3	Luis Garcia	titular	43	9140.00	212.56
4	Carlos Mendoza	estudiante	6	850.00	141.67
5	Luis Fernandez	estudiante	7	960.00	137.14
6	Javier Rodriguez	estudiante	8	1060.00	132.50
7	Miguel Angel Torres	estudiante	5	620.00	124.00
8	Alejandro Gomez	estudiante	9	1270.00	141.11
9	Francisco Lopez	estudiante	6	850.00	141.67
10	Roberto Sanchez	estudiante	10	1360.00	136.00
11	Andres Martinez	estudiante	7	970.00	138.57
12	Fernando Diaz	estudiante	8	1100.00	137.50
13	Ricardo Perez	estudiante	6	770.00	128.33
14	Sergio Gonzalez	estudiante	9	1210.00	134.44
15	Manuel Ramirez	estudiante	7	970.00	138.57
16	Antonio Jimenez	estudiante	5	690.00	138.00
17	Pablo Ruiz	estudiante	8	1120.00	140.00
18	Jorge Hernandez	estudiante	10	1290.00	129.00
19	Daniel Castro	estudiante	6	890.00	148.33
20	Juan Carlos Vargas	estudiante	9	1390.00	154.44
21	Gabriel Ortega	estudiante	7	890.00	127.14
22	David Reyes	estudiante	8	1100.00	137.50
23	Adrian Morales	estudiante	6	700.00	116.67
24	Oscar Flores	estudiante	11	1540.00	140.00
25	Victor Guzman	estudiante	7	1090.00	155.71
26	Hugo Romero	estudiante	9	1250.00	138.89
27	Raul Delgado	estudiante	6	890.00	148.33
28	Mario Acosta	estudiante	8	1290.00	161.25
29	Eduardo Herrera	estudiante	10	1290.00	129.00
30	Alvaro Nunez	estudiante	7	920.00	131.43
31	Emilio Rojas	estudiante	9	1540.00	171.11
32	Ruben Fuentes	estudiante	5	740.00	148.00

Se nos da la tabla con todos nuestros barberos ordenados por orden de incorporación a la escuela, siendo los primeros 3 nuestros profesores, de los cuales se puede apreciar una gran diferencia de citas e ingresos, sin embargo el promedio por cita es menor a el de otros alumnos.

- Trigger

Nos ayudará al momento de insertar nuevos clientes a nuestra base, en este caso el trigger está enfocado en el correo, ya que al no contar con un @ no se permitirá el ingreso de este nuevo cliente, ya que se considera un error porque se considera un correo no válido en nuestra base

```
mysql> INSERT INTO clientes (nombre, telefono, correo)
-> VALUES ('Alejandro Antonio Ventura Santos', '5512345000', 'avemaria.gmail.com');
ERROR 1644 (45000): ERROR: El correo electrónico es invalido (debe contener @)
mysql>
```

Se insertó un nuevo cliente a nuestra base, del cual colocamos un correo invalido es decir con falta de @, lo que nos regresa un error al intentar proceder.

Reflexión crítica del proceso

- Qué fue lo más complejo del proyecto.

A lo largo del desarrollo del proyecto nos enfrentamos a diversos retos, siendo uno de los principales el diseño de la estructura de la base de datos. La definición de las tablas fue una etapa fundamental, ya que de ella dependía que los objetivos planteados pudieran cumplirse de manera correcta y eficiente. Durante el proceso fue necesario analizar cuidadosamente qué entidades debían formar parte del modelo, evitando tanto la creación de tablas innecesarias como la omisión de elementos importantes para representar adecuadamente la realidad del negocio.

Otro desafío importante fue la definición de las relaciones entre las tablas y el uso adecuado de claves primarias, foráneas y únicas. Esto requirió una revisión constante del modelo para garantizar la integridad referencial, evitar redundancias y asegurar que la información pudiera consultarse de manera eficiente.

Asimismo, uno de los aspectos más complejos fue el desarrollo de los triggers. Su implementación implicó comprender el funcionamiento de los eventos automáticos dentro de MySQL y definir la lógica adecuada para que ciertas acciones se ejecuten de forma automática al realizar inserciones, actualizaciones o eliminaciones de registros. Esto representó un reto tanto a nivel conceptual como técnico, ya que fue necesario realizar múltiples pruebas para verificar su correcto funcionamiento.

A pesar de estas dificultades, cada uno de estos retos contribuyó a fortalecer nuestra comprensión sobre el diseño, implementación y administración de bases de datos relacionales, permitiéndonos desarrollar una solución más sólida y funcional para la barbería.

- **Qué conceptos lograron comprender mejor.**

A lo largo del desarrollo del proyecto fortalecimos nuestra comprensión sobre el diseño e implementación de bases de datos relacionales. Comprendimos con mayor profundidad el funcionamiento de las claves primarias y foráneas, así como la importancia de establecer correctamente las relaciones entre las tablas para garantizar la integridad de la información.

Asimismo, aprendimos a utilizar distintas acciones referenciales como **ON DELETE CASCADE**, **ON DELETE SET NULL**, **ON UPDATE CASCADE** y **RESTRICT**, entendiendo cómo estas permiten controlar el comportamiento de los datos relacionados y mantener la consistencia de la base de datos.

Otro aspecto importante fue la práctica en la inserción y gestión de grandes cantidades de datos, lo que nos permitió validar el correcto funcionamiento de las tablas y relaciones diseñadas. De igual manera, el desarrollo de consultas y subconsultas avanzadas nos ayudó a comprender mejor la sintaxis de SQL y su aplicación en situaciones reales para la obtención de información útil y la toma de decisiones.

En general, este proyecto representó una experiencia integral que nos permitió aplicar los conocimientos teóricos vistos en clase a un caso práctico, desarrollando una base de datos desde cero y comprendiendo cada una de las etapas involucradas en su diseño, implementación y explotación de datos.

- **Qué errores cometieron y cómo los corrigieron.**

Durante el desarrollo del proyecto cometimos diversos errores relacionados principalmente con el diseño inicial del modelo de datos. En algunos casos incorporamos tablas y atributos que resultaban innecesarios o que generaban redundancia de información. También encontramos dificultades al definir correctamente las relaciones entre entidades y al establecer las claves primarias y foráneas.

Para corregir estos problemas realizamos un análisis más detallado de los requerimientos del negocio, revisamos el modelo entidad-relación en varias ocasiones y efectuamos pruebas constantes en MySQL. Esto nos permitió simplificar la estructura, mejorar las relaciones entre tablas y garantizar la integridad referencial de la base de datos.

- **Cómo evolucionó su modelo.**

El modelo evolucionó desde una propuesta inicial enfocada únicamente en las entidades básicas de la barbería hacia una estructura más completa y normalizada. Conforme avanzó el proyecto identificamos la necesidad de incorporar nuevas entidades y relaciones que permitieran representar con mayor precisión el funcionamiento del negocio.

Además, se implementaron tablas complementarias para mejorar la organización de la información y se resolvieron relaciones complejas mediante tablas intermedias. Como resultado, obtuvimos un esquema más robusto, escalable y adecuado para realizar consultas avanzadas y generar información útil para la toma de decisiones.

- **Cómo fue la dinámica de trabajo en equipo.**

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo de manera colaborativa, distribuyendo las actividades entre los integrantes según las necesidades de cada etapa. Se realizaron sesiones de discusión en meet para analizar el problema, diseñar el modelo de datos y tomar decisiones relacionadas con la implementación de igual manera de forma presencial nos apoyamos para poder discutir diversas cosas.

La comunicación constante permitió identificar errores, proponer mejoras y validar las soluciones antes de incorporarlas al proyecto final. Asimismo, cada integrante participó en distintas tareas como el diseño del DER, la implementación de la base de datos, la elaboración de consultas y la documentación del proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos.

- **Qué mejorarían si iniciaran nuevamente el proyecto ahora que terminó el semestre y tienen todos los conocimientos base.**

Sin duda, ahora que nos encontramos al final del semestre y contamos con una mayor comprensión de los conceptos relacionados con bases de datos, realizaríamos diversos cambios que permitirían optimizar nuestro proyecto desde las primeras etapas de desarrollo.

Principalmente, dedicaríamos más tiempo al análisis y diseño inicial del modelo de datos, ya que ahora comprendemos mejor la importancia de identificar correctamente las entidades, atributos y relaciones antes de comenzar la implementación. Esto nos permitiría evitar

algunos de los ajustes y correcciones que fueron necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Asimismo, aplicaríamos desde el inicio criterios de normalización más sólidos, una mejor planificación de las restricciones de integridad referencial y un uso más eficiente de las claves primarias, foráneas y únicas. También incorporaríamos consultas, procedimientos almacenados y triggers más complejos para automatizar ciertos procesos y obtener información más detallada para la toma de decisiones.

En general, consideramos que la experiencia adquirida a lo largo del semestre nos permitiría desarrollar una solución más robusta, eficiente y escalable. Sin embargo, reconocemos que los retos y errores encontrados durante el proyecto fueron fundamentales para fortalecer nuestros conocimientos y comprender de manera práctica los conceptos estudiados en el curso.

- **Qué aprendizaje considera más significativo.**

El aprendizaje más significativo obtenido durante este proyecto fue comprender cómo los conceptos teóricos de bases de datos se aplican en situaciones reales. A lo largo del desarrollo entendimos la importancia de diseñar correctamente un modelo de datos antes de implementar la base de datos, ya que una buena estructura facilita la organización, consulta y mantenimiento de la información.

Además, fortalecimos nuestros conocimientos sobre relaciones entre tablas, claves primarias y foráneas, integridad referencial y normalización, comprendiendo cómo estos elementos permiten construir bases de datos más eficientes y libres de redundancias. También adquirimos experiencia práctica en el uso de MySQL mediante la creación de tablas, inserción de datos, desarrollo de consultas avanzadas, subconsultas y triggers.

Más allá de los aspectos técnicos, aprendimos la importancia del trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la validación constante de las soluciones propuestas. Consideramos que este proyecto nos permitió integrar los conocimientos adquiridos durante el semestre y comprender mejor el papel fundamental que desempeñan las bases de datos en la gestión y análisis de la información dentro de una organización.